Capsule 4 - Comparer deux modèles

MQT-2101 - Analyse et modélisation des données

Pourquoi ça compte

La mémoire des erreurs améliore-t-elle la prévision?

> Ajouter une dépendance temporelle ne garantit pas une meilleure prévision. La comparaison doit rester commune.

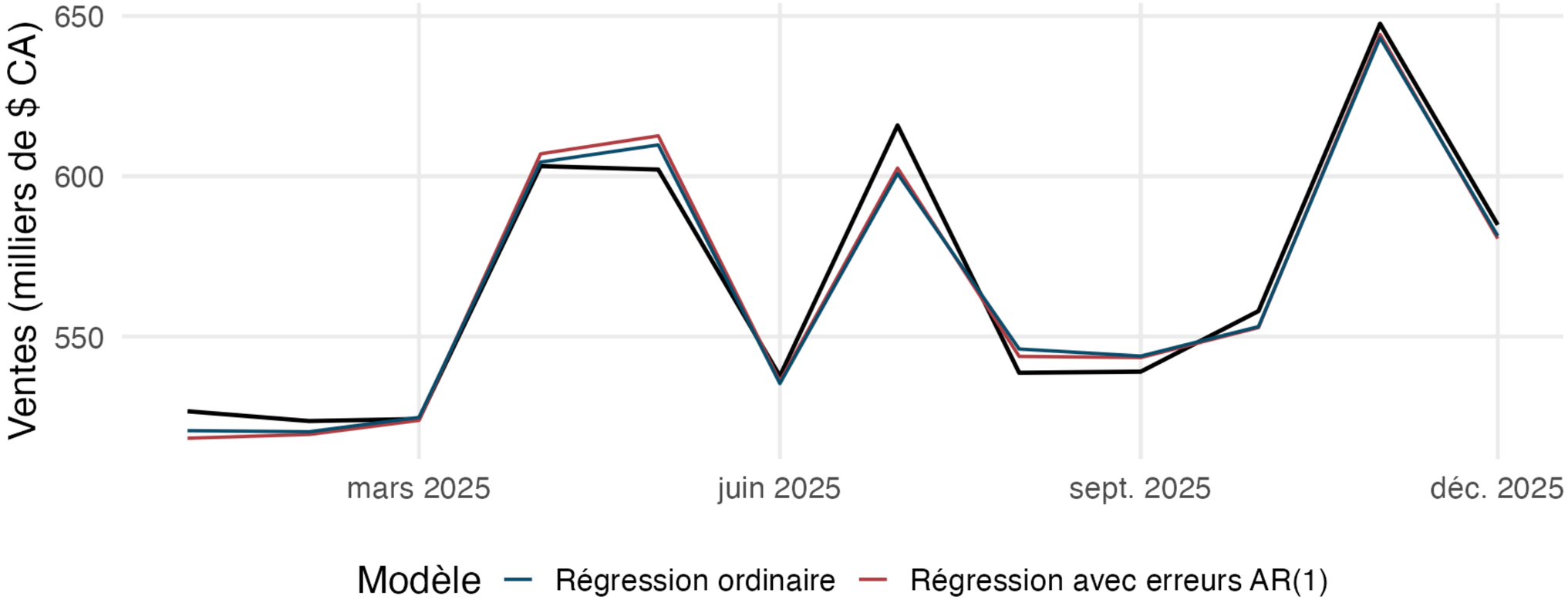
Objectifs de la capsule

- Comparer les deux modèles sur les mêmes mois.
- Interpréter la MAE et la RMSE en dollars.
- Nommer les limites de la comparaison conditionnelle.

Comparer sur les mêmes douze mois

- La régression ordinaire et la régression avec erreurs AR(1) utilisent les mêmes prédicteurs.
- Les erreurs autorégressives d’ordre 1, AR(1), relient la partie non expliquée à celle du mois précédent.
- Comparer l’erreur absolue moyenne (MAE) et la racine de l’erreur quadratique moyenne (RMSE) sur les mêmes mois.

Comparaison des douze mois de 2025



La ligne noire représente les ventes observées.

À retenir

Comparaison

mêmes mois et mêmes prédicteurs pour les deux modèles

Information

valeurs externes observées en 2025 : résultats conditionnels

Validation

douze mois déjà examinés, sans nouveau test indépendant

Production autonome 9.4

À partir de la démonstration fournie, comparez la régression ordinaire et la régression avec erreurs AR(1) sur les mêmes douze mois à l’aide de la MAE et de la RMSE. Indiquez que les prédicteurs de validation sont les valeurs effectivement observées.

Cette production se réalise une seule fois dans le rapport guidé.

Auto-vérification

- Je compare les deux modèles sur les mêmes observations et prédicteurs.
- J’exprime les scores en dollars.
- Je présente cette comparaison comme conditionnelle aux valeurs réalisées.

Références et crédits

Matériel du cours MQT-2101, Université Laval. Données fictives simulées pour l'enseignement.

Hyndman et Athanasopoulos (2021), *Forecasting: Principles and Practice*, 3e édition.